4차산업혁명과 창의융합SW

인간-컴퓨터 상호작용(HCI)

목차

1 인간-컴퓨터 상호작용 개론
및 상호작용 디자인 원칙

2 사용성 및 세부분야 소개

사용성이란?

- 정의

- 어떤 도구나 서비스, 시스템을 특정 사용자가 특정 목적을 위해 얼마나 쉽고 효율적으로 사용할 수 있는가를 나타내는 척도

사용성이란?

- 종류

- Effectiveness
- Efficiency
- Safety
- Utility
- Learnability
- Memorability
- …

사용성이란?

- **Effectiveness (유효성)**

$$\text{성공률} = \left(\frac{\text{성공 횟수}}{\text{전체 시도 횟수}} \right) \times 100$$

$$\text{에러율} = \left(\frac{\text{발생한 에러 수}}{\text{전체 시도 횟수}} \right) \times 100\%$$

사용성이란?

- **Efficiency (효율성)**

사용성이란?

- Safety (안전성)

사용성이란?

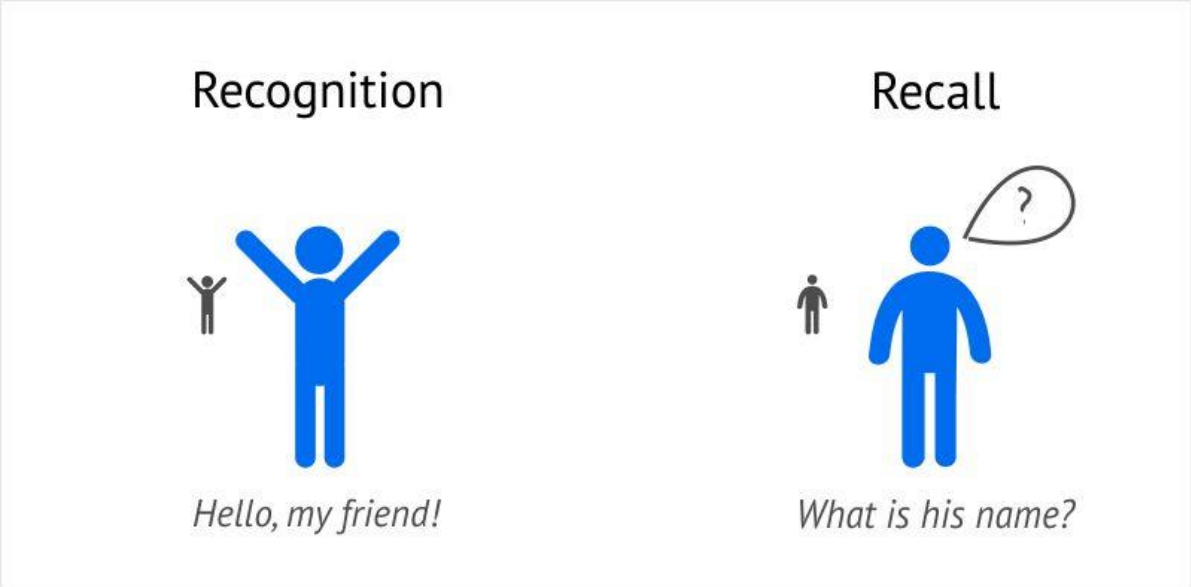
- **Utility (유용성)**

사용성이란?

- Learnability (학습용이성)

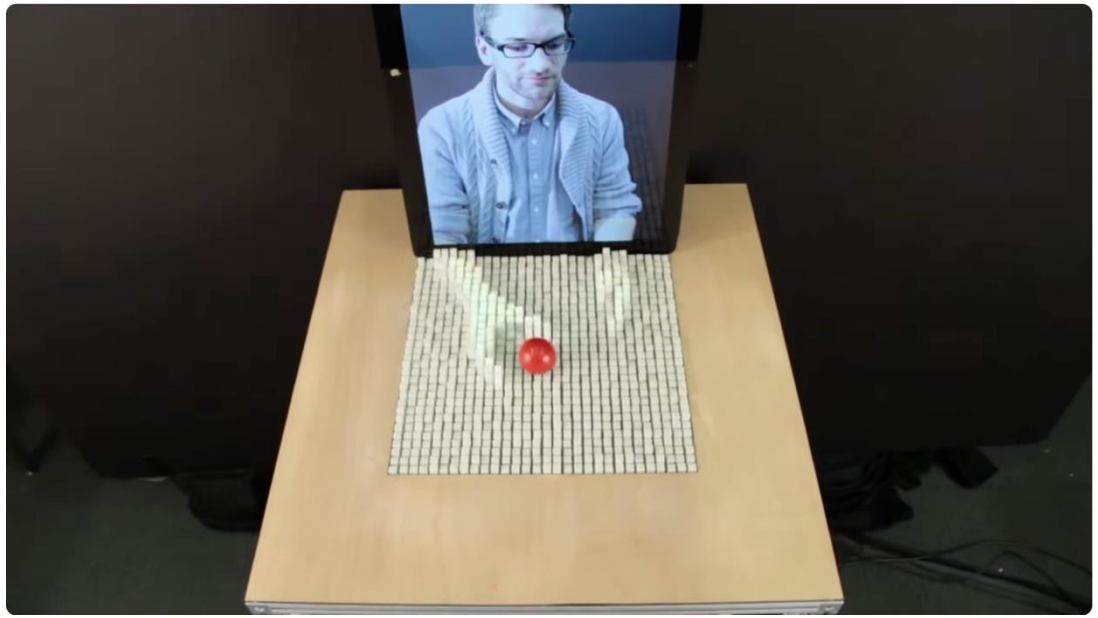
사용성이란?

- **Memorability (기억용이성)**



세부 분야 소개 – Natural User Interfaces (NUI)

- Tangible User Interfaces



https://youtu.be/lvtfD_rJ2hE

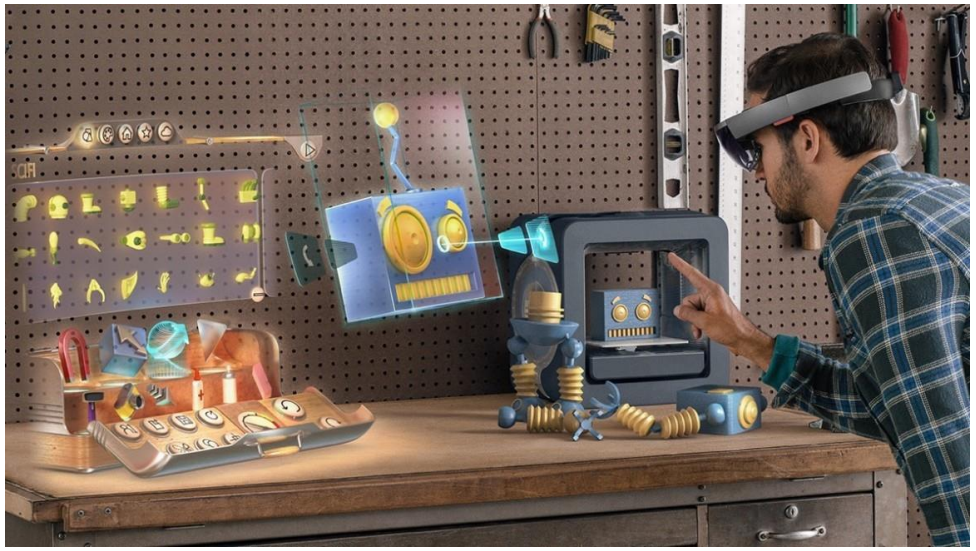
세부 분야 소개 – Natural User Interfaces (NUI)

- 가상/증강 현실

세부 분야 소개 – Natural User Interfaces (NUI)

- 가상/증강 현실

https://youtu.be/7m_z2njEaSs?t=1m4s



https://youtu.be/eqFqtAJMtYE?si=bLsiKoW68WOOWNoz&t=45

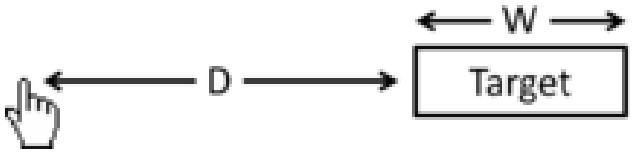
세부 분야 소개 – 사용자와 사용자 행동 이해

- 사용자 모델링

세부 분야 소개 – 사용자와 사용자 행동 이해

- 사용자 모델링

- Fitts' Law



$$\mathrm{MT} = a + b \cdot \mathrm{ID} = a + b \cdot \log_2\left(\frac{2D}{W}\right)$$

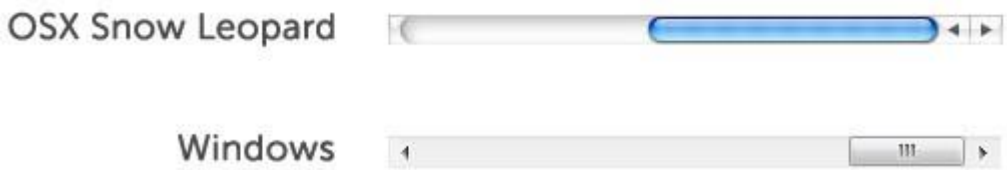
where:

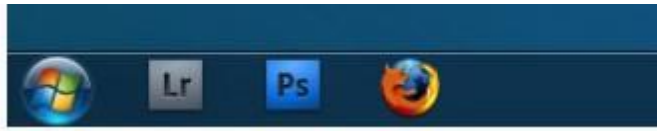
- *MT* is the average time to complete the movement.
- *a* and *b* are constants that depend on the choice of input device and are usually determined empirically by regression analysis.
- *ID* is the index of difficulty.
- *D* is the distance from the starting point to the center of the target.
- *W* is the width of the target measured along the axis of motion. *W* can also be thought of as the allowed error tolerance in the final position, since the final point of the motion must fall within $\pm W/2$ of the target's center.

세부 분야 소개 – 사용자와 사용자 행동 이해

- 사용자 모델링

- Fitts' Law





세부 분야 소개 – 사용자와 사용자 행동 이해

- 소셜 컴퓨팅(Social Computing)

NAVER 블로그

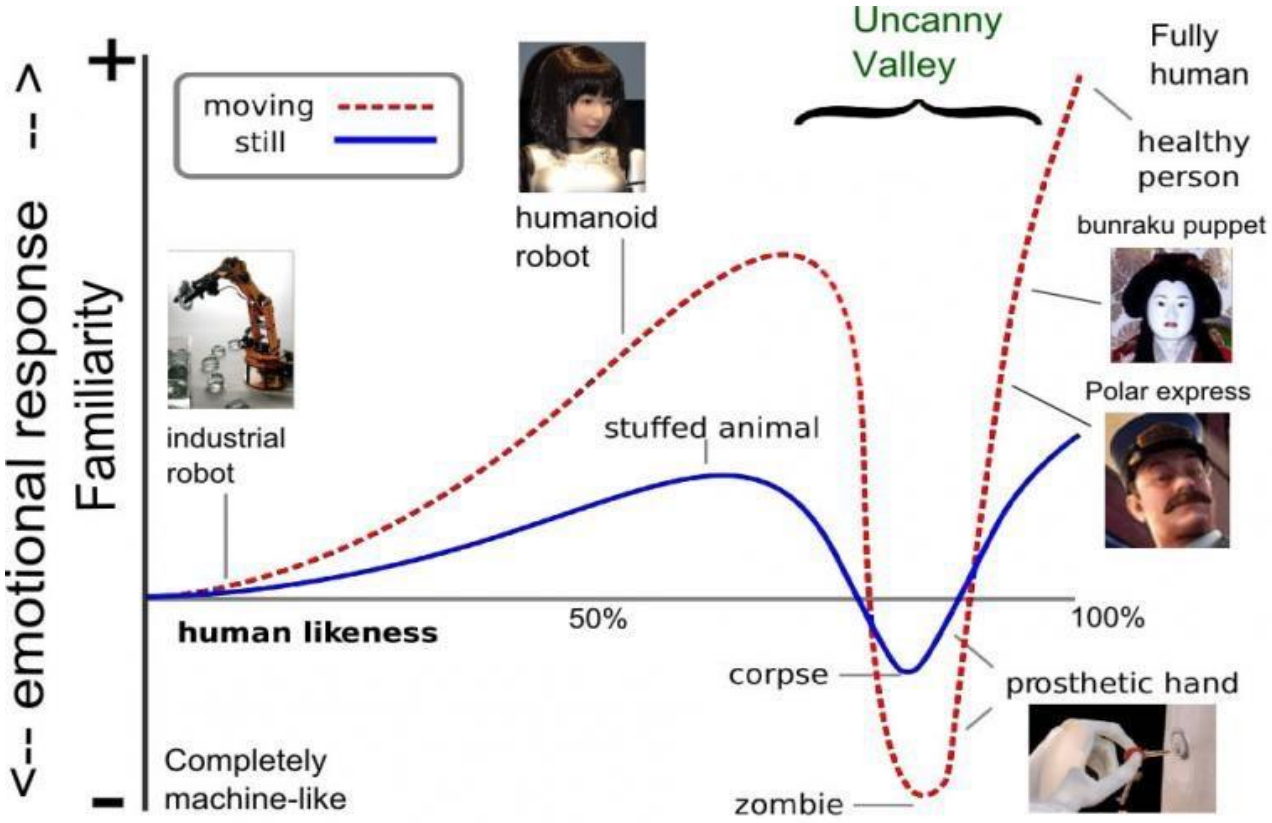
세부 분야 소개 – 사용자와 사용자 행동 이해

- 감성 컴퓨팅(Affective Computing)

https://youtu.be/iQxS9Eq-hms?si=70_ErlaaGd42qOMG&t=90

세부 분야 소개 – 사용자와 사용자 행동 이해

- 감성 컴퓨팅(Affective Computing)

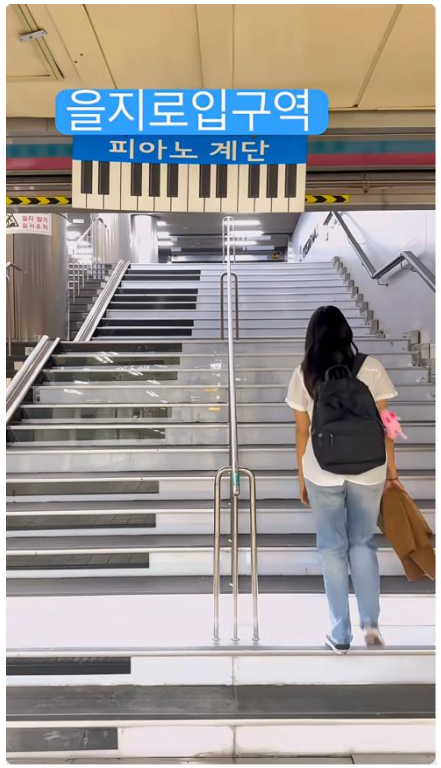


세부 분야 소개 – 사용자와 사용자 행동 이해

- Persuasive Computing

세부 분야 소개 – 사용자와 사용자 행동 이해

- Persuasive Computing



https://youtube.com/shorts/CRX-icM6zCg?si=_5VIbOWx9xL48rxm

https://youtu.be/cbEKAwCoCKw?si=s97tYR1LldWt-bip

세부 분야 소개 – 두 명이상의 사용자그룹 지원

- Crowdsourcing

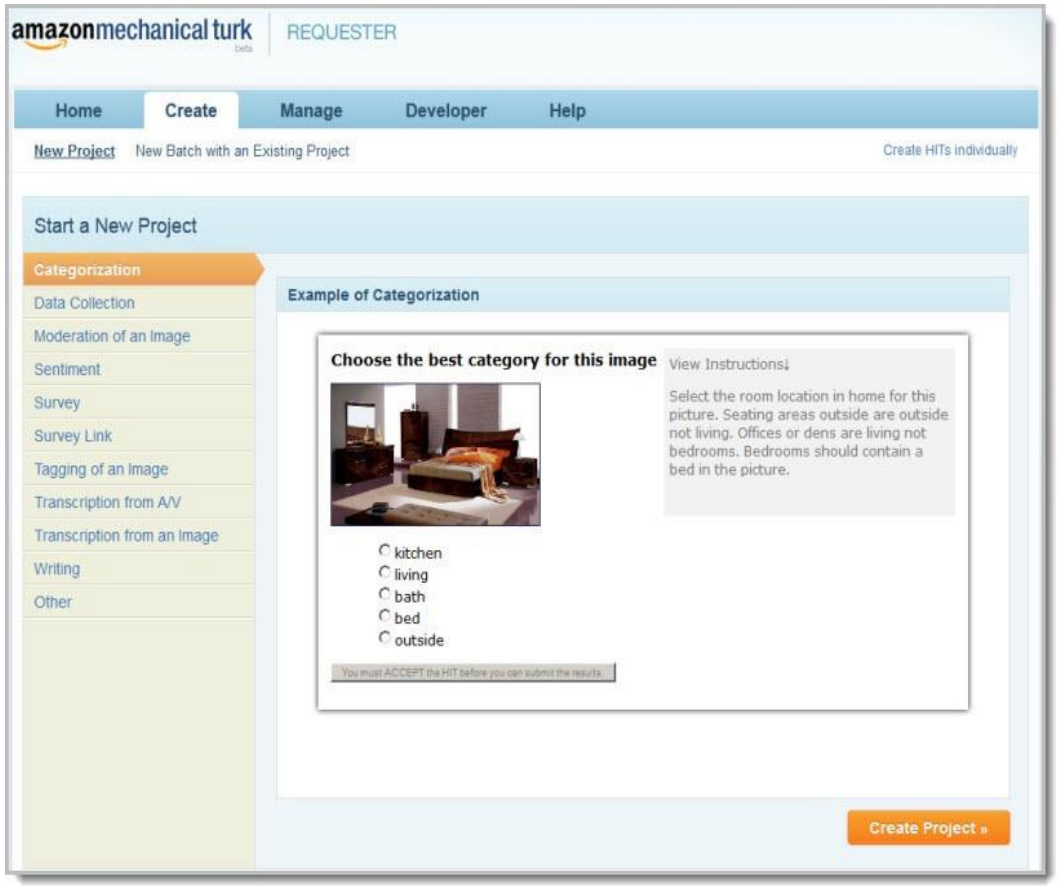
WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

waze
OUTSMARTING TRAFFIC, TOGETHER

amazon
beta
mechanical turk

세부 분야 소개 – 두 명이상의 사용자그룹 지원

- Crowdsourcing



세부 분야 소개 – 두 명이상의 사용자그룹 지원

- Crowdsourcing

세부 분야 소개 – 두 명이상의 사용자그룹 지원

- Computer Supported Cooperative Work

세부 분야 소개 – 두 명이상의 사용자그룹 지원

- Computer Supported Cooperative Work 예시

- 원격 화상회의를 통해 의견을 나누고 협력함
- 판매자와 구매자가 컴퓨팅 플랫폼에서 거래를 함
- 여러 명이 동시에 하나의 문서파일에 대한 작업을 동시에 진행
- 여러 명의 개발자가 시스템 개발을 동시에 진행

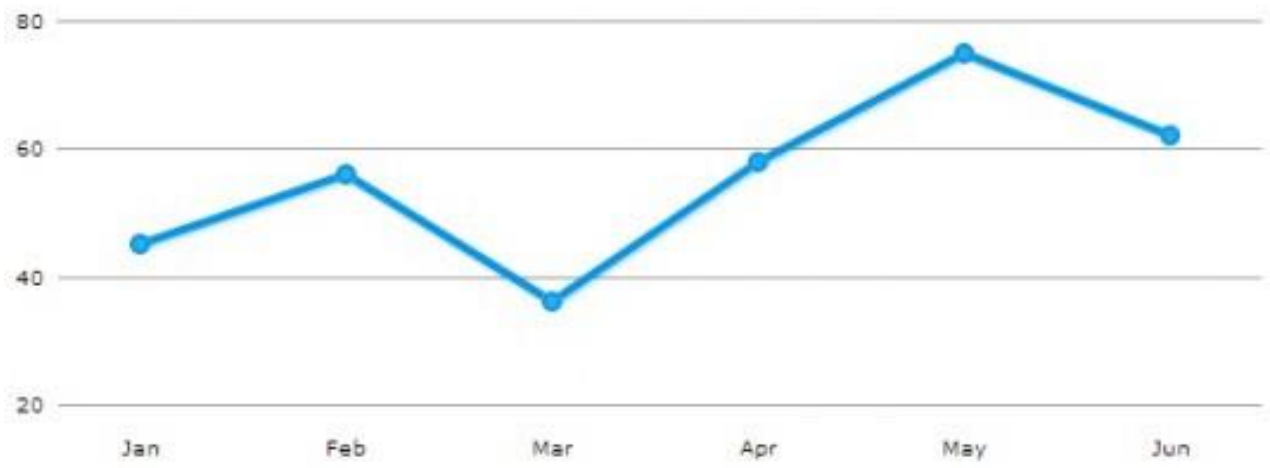
세부 분야 소개 – 그 밖에

- 정보 시각화 (Information Visualization)

세부 분야 소개 – 그 밖에

- 정보 시각화 (Information Visualization)

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Sales	45	56	36	58	75	62

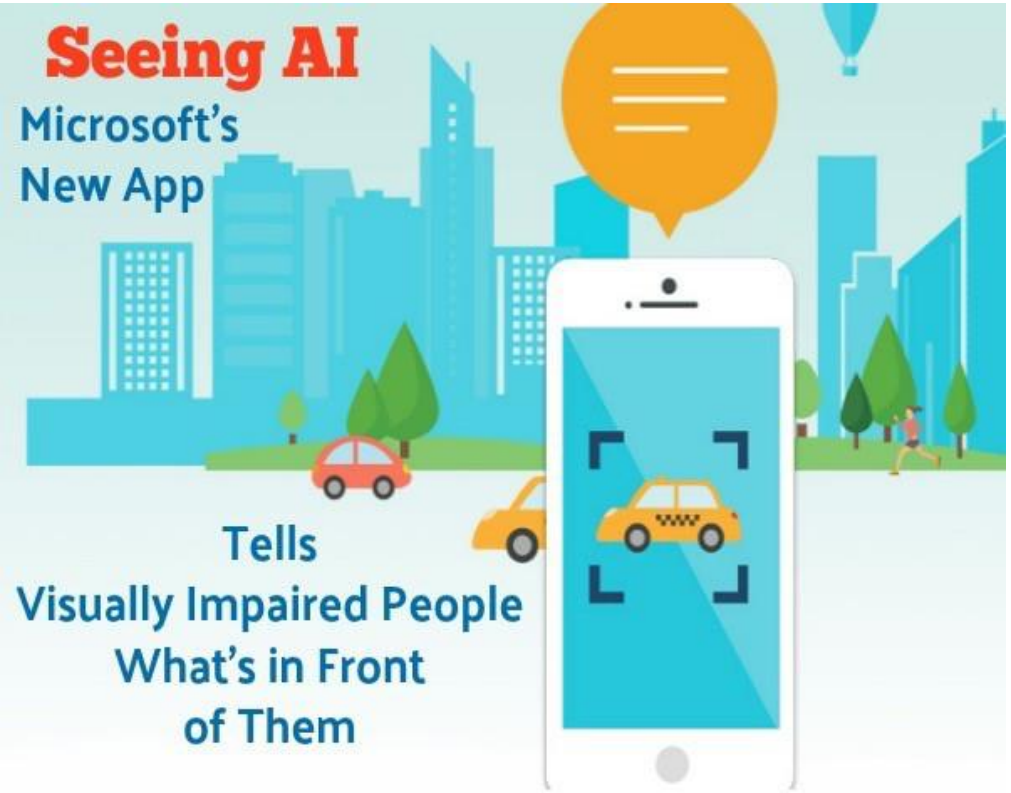


세부 분야 소개 – 그 밖에

- 접근성 (Accessibility)

세부 분야 소개 – 그 밖에

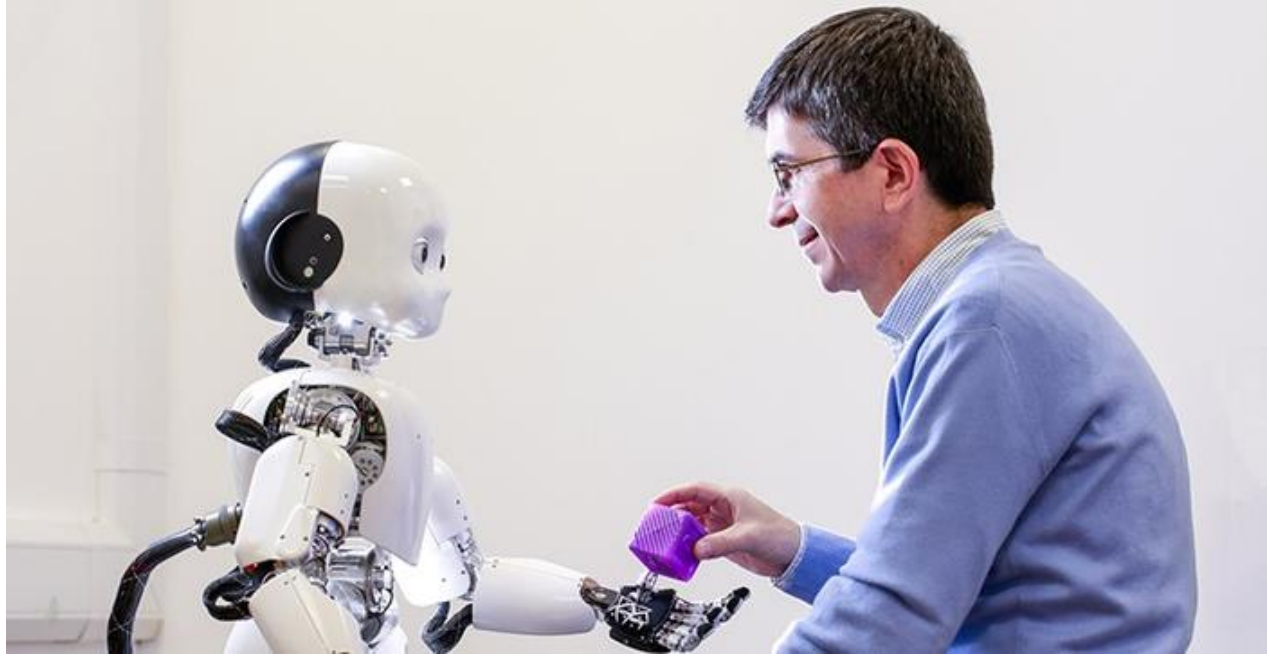
- 접근성 (Accessibility)



https://youtu.be/I3wQs-1qpzA?si=sSFOzINHxAiLi34n

세부 분야 소개 – 그 밖에

- Human-Robot Interaction



https://www.tcl.com/global/en/tcl-design/design-works/tcl-ai-me-design-story

세부 분야 소개 – 그 밖에

- Brain-Computer Interaction

Thank you